马鞍山市博望区安徽黄龙建设工程有限公司“2022·9·22”一般触电事故调查报告

2022年9月22日10:42左右，安徽黄龙建设工程有限公司在宁博一体化新型功能区公交调车场膜结构充电桩维修施工中，发生一起作业人员触电事故造成1人死亡。

事故发生后，博望区应急管理局主要领导第一时间带队赶赴现场部署实施应急处置工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，博望区人民政府成立了“2022·9·22”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），调查组由区应急管理局牵头，区交通运输局、博望公安分局、区总工会、依法邀请区纪委监委、区检察院等部门为成员单位，事故调查组并聘请专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）有关单位基本情况

1.总承包单位

中铁四局集团有限公司（以下简称中铁四局）成立于1986年11月10日；类型：有限责任公司；住所：安徽省合肥市包河区望江东路96号；统一社会信用代码：91340000149185525 6；法定代表人：刘某；经营范围：建筑工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级;铁路工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包特级；营业期限：长期；发证机关：安徽省市场监督管理局。

资质情况：（1）安全生产许可证，证书编号：（皖）JZ 证字[2004]000058，发证日期：2013年12月28日，有效期至：2022年12月26日；发证机关：安徽省住房和城乡建设厅。（2）建筑业企业资质证书，资质证书编号：D134075746，证书有效期至2022年12月31日；资质类别及等级：公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级等;发证机关：住房和城乡建设部。

2.劳务分包单位

安徽黄龙建设工程有限公司，成立于2012年08月27日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；营业期限至2042年08月27日；住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇JAC大道与模具大道交叉口安徽龙波科技产业园 A14-102-15室;统一社会信用代码：91340100052922269N(1-1)；法定代表人：阮某娟；经营范围：建筑装饰、建筑幕墙工程设计与施

工、建筑工程施工、机电设备安装工程：营业执照发证机关：长丰县市场监督管理局。

资质情况：（1）安全生产许可证，证书编号：(皖)JZ 安许证字[2020]018109；有效期至 2023 年 04 月 23 日；许可范围：建筑施工：发证机关：安徽省住房城乡建设厅。（2）建筑业企业资质证书，证书编号：D334032126；资质类型及等级：建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、施工劳务不分等级；有效期：至 2021 年 12 月 31 日；发证机关：合肥市城乡建设局。根据安徽省住房和城乡建设厅《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建市函[2022]748 号）有效期统一延期至 2023 年 12 月 31 日。

3.维修分包单位

安徽方天市政园林工程有限公司，成立于 2015 年 07 月 21 日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；营业期限：长期；住所：合肥市庐阳区滩溪路 9 号富荣大厦 2001 室：统一社会信用代码：91340100348706 32XK(1-1)；法定代表人：郑某江：经营范围：市政公用工程及配套工程、土石方工程、水电安装工程、房屋建筑工程、城市亮化及道路照明工程；营业执照发证机关：合肥市市场监督管理局。

资质情况：（1）安全生产许可证，证书编号：（皖）JZ 安许证字[2021]025980；许可范围：建筑施工；有效期至 2024 年 05 月 25 日；发证机关：安徽省住房和城乡建设厅。（2）建筑业企业资质证书，证书编号：D334267776；资质类别及等级：地基基础工程专业承包三级建筑工程施工总承包

三级施工劳务序列不分等级；有效期至2026年01月08日；发证机关：合肥市城乡建设局。

4.设计单位

安徽省城市综合设计研究院有限公司成立于2011年06月27日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；地址：安徽省合肥市蜀山区潜山北路凤凰帝豪商办楼807室；公司法人：刘某；　经营范围：建筑工程设计;城市规划设计:送变电工程设计;招投标事务代理；统一社会信用代码：91340100577095163Y(1-6)；有效期至2022年09月05日；营业执照发证机关：合肥市市场监督管理局。

资质情况：工程设计资质证书，证书编号:A234013245;资质类别及等级：建筑行业建筑工程甲级风景园林工程设计专项甲级、建筑行业人防工程乙级、电力行业变电工程乙级、市政行业排水工程乙级、市政行业桥梁工程乙级、市政行业给水工程乙级、电力行业送电工程乙级、市政行业道路工程乙级；有效期:2025年05月19日，发证机关：安徽省住房和城乡建设厅。

5.建设方各单位

1）马鞍山市宁马省际毗邻地区新型功能区管理委员会

2）中安振兴建设投资有限公司

3）安徽横望控股集团有限公司

6.行政监管部门

马鞍山市博望区交通运输局

（二）合同关系

设计合同：2020年12月18日，由马鞍山市博望区交通运输局和安徽卓凡招投标代理服务有限公司共同签发盖章的《成交通知书》，安徽省城市综合设计研究院有限公司确定为博望区宁博一体化丹阳公交停车场工程设计项目的成交供应商，成交金额为:44800元整。

总承包合同：2020年11月1日，中铁四局有限公司（联合体成员）与中安振兴建设投资有限公司与中铁（上海）投资集团有限公司签订《博望产城融合发展示范区项目工程总承包合同》。

劳务分包合同：2022年1月9日，中铁四局集团有限公司博望产城融合发展示范区工程总承包项目经理部与安徽黄龙建设工程有限公司签订《工程劳务分包合同》，劳务分包内容:公交停车场工程，合同暂定为人民币 412662.71元。

维修分包合同：2022年9月18日，安徽黄龙建设工程有限公司与安徽方天市政园林工程有限公司，签订《公交停车场充电车棚维修合同》，合同造价全额总包为叁万元。

（三）工程项目情况

宁博一体化新型功能区公交调车场位于博望区丹阳外国语学校东200米(天仙路北)（见图1）。



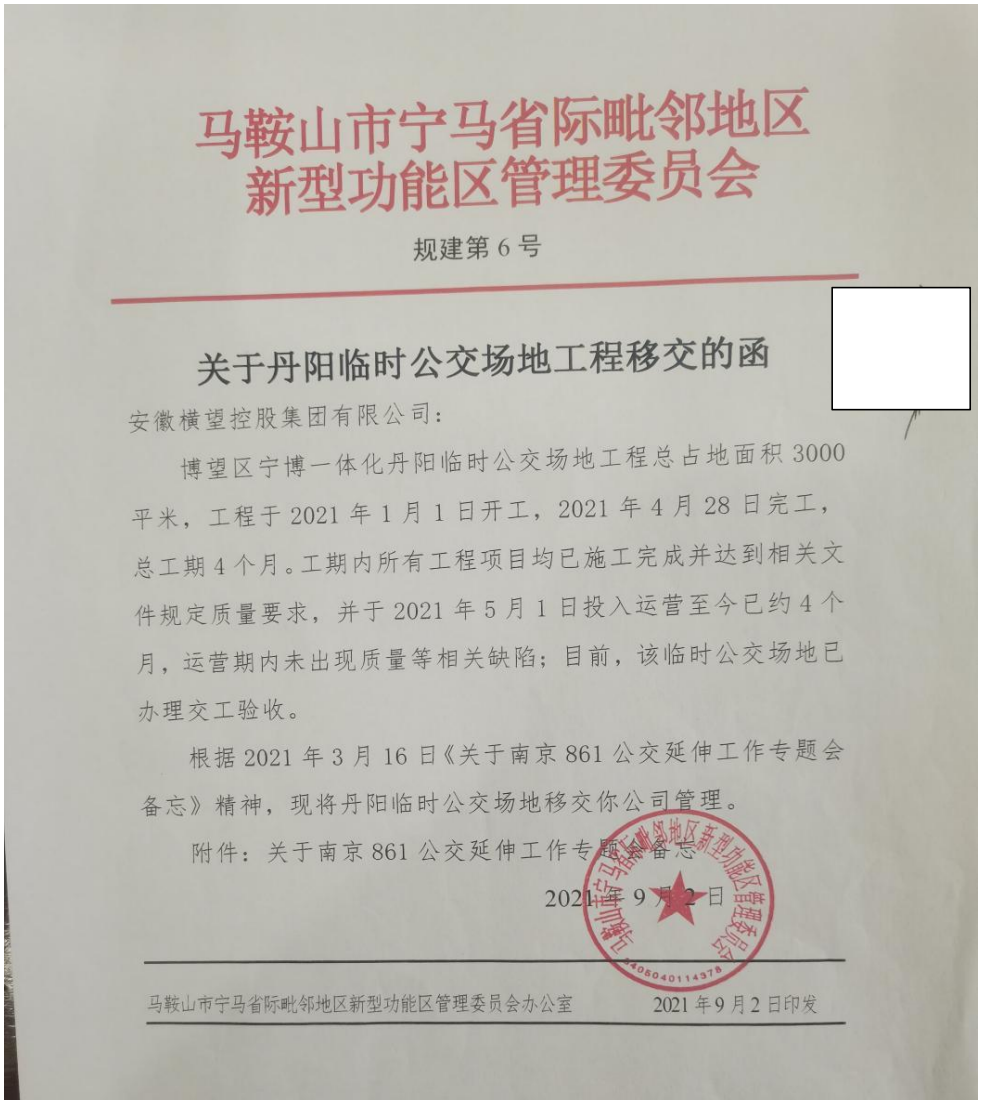
图 1 宁博一体化新型功能区公交调车场位置图

2020 年 10 月 31 日，博望区交通运输局组织召开了博望区宁博一体化丹阳公交停车场工程施工图设计审查会，审查会结论为“施工图设计内容较齐全，图表清晰，基本符合《市政公用工程设计编制深度规定》的要求，经修改完善报批后可交付实施。”

2021 年 1 月 1 日开工，2021 年 4 月 28 日工程竣工。

2021 年 8 月 31 日下午，由博望区交通运输局牵头，马鞍山市宁马省际毗邻地区新型功能区管理委员会、中安振兴建设投资有限公司、安徽横望控股集团有限公司、中铁四局有限公司等五个单位共同验收，确认公交停车场充电车棚工程为合格。联合验收之前，2021 年 5 月 1 日已投入试运营。

2021 年 9 月 2 日，马鞍山市宁马省际毗邻地区新型功能区管理委员会发文《关于丹阳临时公交场地工程移交的函》（规建 6 号），将丹阳临时公交场移交给安徽横望控股集团有限公司管理（见图 2）。



马鞍山市宁马省际毗邻地区
新型功能区管理委员会

规建第6号

关于丹阳临时公交场地工程移交的函

安徽横望控股集团有限公司：

博望区宁博一体化丹阳临时公交场地工程总占地面积3000平米，工程于2021年1月1日开工，2021年4月28日完工，总工期4个月。工期内所有工程项目均已施工完成并达到相关文件规定质量要求，并于2021年5月1日投入运营至今已约4个月，运营期内未出现质量等相关缺陷；目前，该临时公交场地已办理交工验收。

根据2021年3月16日《关于南京861公交延伸工作专题会备忘》精神，现将丹阳临时公交场地移交你公司管理。

附件：关于南京861公交延伸工作专题会备忘

2021年9月2日

马鞍山市宁马省际毗邻地区新型功能区管理委员会办公室　　2021年9月2日印发

图2 丹阳临时公交场地工程移交函

事发前，受台风影响充电桩棚出现质量问题需要维修，劳务分包单位负责人阮某骁以3万的包干价将充电桩棚维修交由维修分包单位郭某勇施工。

2022年9月18方天市政园林工程有限公司法人郭某勇与公交停车场充电车棚供应商及安装人员高某奇联系，通过手机协商以贰万壹仟元承揽公交停车场充电车棚维修项目。

（四）事故现场基本情况

2022年9月22日，高某奇带领四名作业人员进场对公

交调车场充电车棚进行维修施工，地面有三名作业人员配合施工，脚手架上一人，充电车棚上方一人进行车棚膜布作业。

高某奇攀爬至临时搭设的移动式脚手架作业平台上，移动式脚手架位于充电车棚南北方向外部边缘下方；高某奇手持金属管作垂直动作时，钢管与高压线靠近，瞬间产生高压感应电流，顿时被高压电流击中身体颤抖、失稳后仰，从移动脚手架上摔落至地面，且身体倒立头部先触地，坠落后经抢救无效死亡。

经查，高某奇在脚手架上作业时距地面 3.7m 高，未佩戴安全帽、未佩戴安全带，移动脚手架四周未设置防护栏杆。

经查，涉事充电车棚位于高压线正下方 3#和 4#线路杆之间，高压线为双回路同杆架设线路,高压线距充电车棚膜顶部 1.3m，距地面 6m,高压线为 10KV（见图 3）。



图 3　高压线下方安装的充电车棚

经查，移动式脚手架为二步，操作平台部位四周未设置防护栏杆,脚手架上部操作平台距地面高度为3.7m(见图4)。

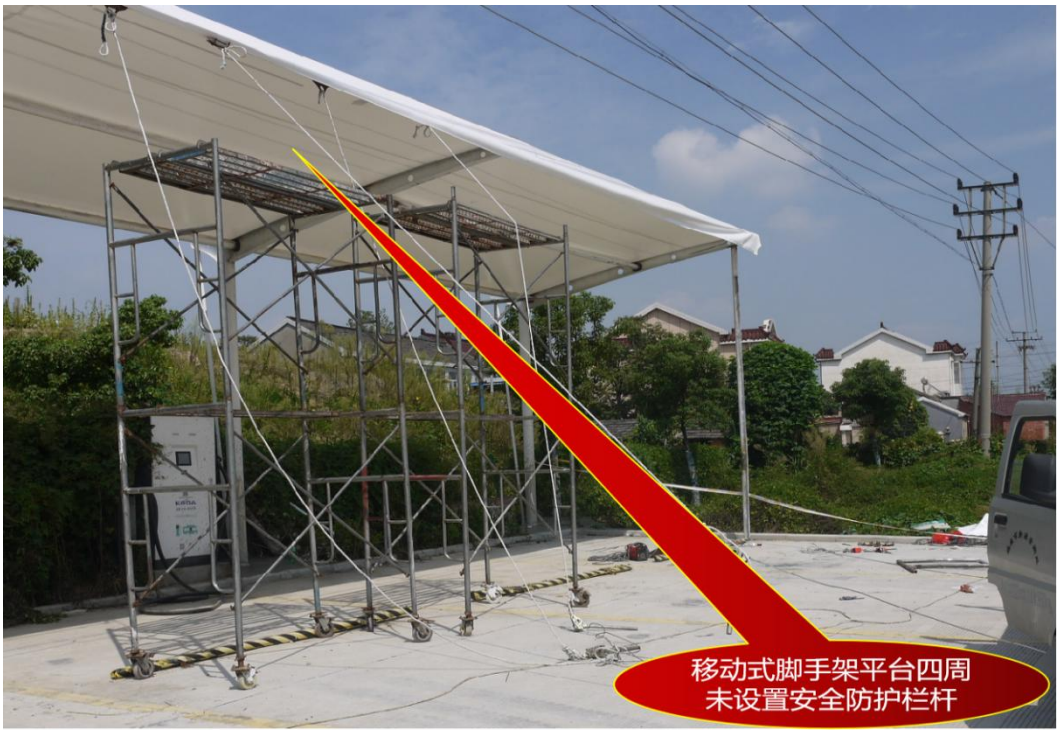


图4 移动脚手架操作平台四周未设置防护栏杆

（五）事故涉及相关人员情况

1.阮某娟，女，45岁，身份证号：340121********5202，安徽合肥人，安徽黄龙建设工程有限公司法定代表人。

2.阮某骁，男，42岁，身份证号：342601********0611，安徽合肥人，安徽黄龙建设工程有限公司经理(实际负责人)。

3.郑某江，男，39岁，身份证号：340111********5515，安徽合肥人，安徽方天市政园林工程有限公司法定代表人。

4.郭某勇，男，37岁，身份证号：340111********5510，安徽合肥人，安徽方天市政园林工程有限公司主要负责人。

5.张某，男，40岁，身份证号：340104********0538，安徽合肥人，安徽黄龙建设工程有限公司项目负责人，2021

年4月17日离职。

6.魏某，男，30岁，身份证号：342224********0652，安徽合肥人，安徽省城市综合设计研究院有限公司项目项目设计助理（实际负责人）。

7.高某奇，男，21岁，身份证号：341622********2351，安徽蒙城人，事发时为充电车棚维修工。

（六）特种作业人员持证情况

依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的规定，“在2米及以上高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业”系特种作业人员，应当持有《特种作业操作证》登高作业项目[1]。

经查，涉事作业人员高某奇（死者）未取证上岗。

（七）天气情况

根据马鞍山市气象局监测，2022年9月22日马鞍山博市望区天气为偏西风转偏北风3级，19℃～30℃。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

高某奇，男，21岁，身高约162厘米，安徽蒙城人，事发时为充电车棚维修工，身份证号：341622********2351。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约

1 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第80号）3.1登高架设作业指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。应当取得《中华人民共和国特种作业操作证》（登高架设作业类）后，方可上岗作业。

为 220 万元。

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过

2022 年 9 月 22 日 10：31 左右，高某奇站攀爬至临时搭设的移动式脚手架距地面 3.7m 高的作业平台上，进行膜结构充电车棚膜布固定作业；

9 月 22 日 10：41 左右，高某奇手持金属管作垂直动作时，金属管与高压线靠近，瞬间产生高压感应电流，被高压电流击中身体颤抖，（见图 5）；



图 3 高某奇手持金属导体被高压电流击中身体颤抖

9 月 22 日 10：42 左右，高某奇被高压电流击中身体颤抖、失稳后仰，从移动脚手架上摔落至地面，且身体倒立头部先触地，（见图 6）；



图 6　高某奇被高压电流击中摔落至地面

（二）应急救援情况

9 月 22 日 10：42 左右，作业面下方有三位施工人员，一人抱起高某奇，另一位作业人员拨打手机呼救 120;

9 月 22 日 11：10 左右，现场作业人员将高某奇抬上 120 急救车，送往当涂县人民医院抢救;

9 月 22 日下午 17：15 左右，当涂县人民医院宣布，高某奇因伤势严重，抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，维修分包单位负责人郭某勇立即打手机向总承包单位项目经理夏某报告事故情况，夏某于 22 日上午 11:30 左右向博望区应急管理局报告事故情况。

四、事故原因技术分析

专家组通过现场勘查、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下技术分析意见，详见《技术分析报告》。

（一）事故过程分析

1.高某奇在作业面距10KV高压线仅为1.3m处，安全距离严重不足的情况作业，违反《建设工程施工现场供用电安全规范》第7.2.6条之规定[2]。

2.高某奇在10KV高压电线下方从事涉及用电设施的作业时，未佩戴防止触电的劳动防护用品，手持金属管作为作业工具，违反《建设工程施工现场供用电安全规范》第2.0.7之规定[3]。

3.高某奇进入施工现场未佩戴安全帽，在高度3.7m的移动式脚手架上临空一侧未设置防护栏杆，未系挂安全带，违反《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》第2.0.4条之规定[4]。

（二）分析结论

高某奇在10KV高压线下方安全距离不足的位置，手持金属导体，且无电劳动防护用品，违章冒险作业；作业时未佩戴安全帽、未系挂安全带，在无防护栏杆的脚手架作业平台上，违章冒险作业；未持登高作业证无证上岗作业；形成违章行为与重大隐患叠加，导致触电坠落身亡。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故原因及性质认定

2 《建设工程施工现场供用电安全规范》7.2.6条施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离应当符合：与10kV及以下外电线路最小垂直距离2.0m。

3 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》2.0.7从事施工现场临时用电工程作业的施工人员应配备防止触电的劳动防护用品。

4《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》2.0.4 进入施工现场人员必须佩带安全帽。在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

（一）直接原因

高某奇安全意识淡薄，高某奇在高压线下方安全距离不足的位置，且无电劳动防护用品的条件下手持金属导体，违章冒险作业；作业时未佩戴安全帽、未系挂安全带，在无防护栏杆的脚手架作业平台上，违章冒险作业；未持登高作业证无证上岗作业；导致触电坠落身亡。

（二）间接原因

1.安徽黄龙建设工程有限公司

违反《中华人民共和国建筑法》第四十四条之规定[5]，对维修施工项目管理责任落实不到位，未委派维修项目施工管理人员，未对登高作业人员进行安全技术交底，未给作业人员配备防止触电的劳动防护用品，未制止无证上岗作业行为，对于在高压线下方安全距离不足缺乏安全保障的条件下，冒险施工失管、失控、失责。

2.安徽方天市政园林工程有限公司

违反《中华人民共和国建筑法》第四十四条之规定[6]，对维修施工项目管理责任落实不到位，未委派维修项目施工管理人员，未对登高作业人员进行安全技术交底，未给作业人员配备防止触电的劳动防护用品，未制止无证上岗作业行为，对于在高压线下方安全距离不足缺乏安全保障的条件下，冒险施工失管、失控、失责。

3.工程建设单位

---

5 《中华人民共和国建筑法》第四十四条 建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

6 《中华人民共和国建筑法》第四十四条 建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

该工程自2021年1月1日开工以来，三个联合体单位均未明确项目管理负责人，违反《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》第二条之规定[7]。膜结构充电车棚现场定位缺陷问题或迁移电线杆滞后问题疏于关注未引起重视，从施工到验收缺乏首要责任意识。

4.行政监管部门

行政监督管理履职不到位，对于建设单位、施工单位存在的上述诸多问题、组织对设计施工图审核不严格、走过场、留隐患，对此负有行政监管责任。

六、事故暴露出的其他问题

1.劳务分包单位：安徽黄龙建设工程有限公司

该公司现场施工管理处于空缺，施工初期公司委派张某为现场管理者，施工期间张某辞职后，后期处于管理空缺；此次维修施工现场无人管理，未制定维修施工方案及安全技术措施，对于在高压线下方进行充电车棚维修未向作业人员进行安全技术交底，未给作业人员配备防止触电的劳动防护用品，未制止无证上岗作业行为，造成无法规避的重大安全风险存在，导致事故的发生。

该公司未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未落实全员安全生产责任制，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十

7 《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》（建质规〔2020〕9号）第二条，建设单位要严格落实项目法人责任制，依法开工建设，全面履行管理职责，确保工程质量符合国家法律法规、工程建设强制性标准和合同约定。

一条之规定[8]。

2.维修分包单位：安徽方天市政园林工程有限公司

该公司现场施工管理处于空缺，维修施工现场无人问津，未制定维修施工方案及安全技术措施，对于在高压线下方进行充电车棚维修未向作业人员进行安全技术交底，未给作业人员配备防止触电的劳动防护用品，未制止无证上岗作业行为，造成无法规避的重大安全风险存在，导致事故的发生。

该公司未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未落实全员安全生产责任制，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定。

3.工程建设单位：对建筑领域相关法律法规的相关规定认知不足，建筑施工属于高危行业的认知不足，膜结构安装工程施工及验收标准掌握不足，建设工程首要责任认知不足。三个建设单位对工程没有明确分工和监管职责。在“三个和尚无水”的情况下也未聘监理单位介入工程管理，以至于产品验收不到一年，主结构立柱严重变形需要更换。

4.行政监管部门：博望区交通运输局组织的《博望区宁博一体化丹阳公交停车场充电车棚设计图》专家审核不严谨，对于充电车棚设置在高压线下方存在安全重大隐患，设计图缺乏膜结构制式产品型号规格、膜结构施工图、膜结构验收

8 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

合格条件等明显缺陷问题，施工图会审中未提出整改要求；施工现场存在诸多隐患与违章未发现未制止，行政监管工作不到位。

七、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对事故责任单位和责任人提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员

高某奇，温州市瑞奇膜结构工程有限公司法人兼安装工

高某奇安全意识淡薄，在10KV高压线下方安全距离不足的重大隐患情况下，且无劳动防护用品的条件下手持金属导体，违章冒险作业；作业时未佩戴安全帽、未系挂安全带，在作业平台无防护栏杆的条件下违章冒险作业；形成违章行为与重大隐患叠加，导致触电坠落身亡。对这起事故负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议予以行政处罚的人员

1.阮某骁，安徽黄龙建设工程有限公司经理（实际控制人）

阮某骁作为公司经理未取得《安全生产考核合格资格证》属于无证上岗，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条之规定[9]；阮某骁作为项目实际控制人，一直不到施工现场履职，项目管理处于空白状态下施工，膜结构充电棚工程

9 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

处于高压线下方未采取任何安全防范措施，导致无法规避的重大安全风险及事故的发生，阮某骁负有直接的责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定[10]，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.郭某勇，安徽方天市政园林工程有限公司（实际控制人）

郭某勇作为该项目实际控制人，施工现场安全质量管理一直处于空白状态，膜结构充电棚工程处于安全隐患的高压线下方施工，且未采取任何安全防范措施，导致无法规避的重大安全风险及事故的发生，负有直接的责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定[11]，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

3.有关公职人员，对于在事故调查过程中发现的博望区交通运输局的公职人员履职不到位问题，建议由博望区交通运输局对其进行约谈，约谈结果报博望区安全生产委员会办公室。

（三）建议予以行政处罚的单位

1.安徽黄龙建设工程有限公司

未履行安全管理职责，未派现场管理人员、未对作业人员进行安全技术交底、未给作业人员配备防止触电的劳动防护用品、未制止无证上岗作业行为，特别是高压下方缺乏安

10 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

11 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

全保障的条件下冒险施工，未采取有效防控措施，对于此次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[12]，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.安徽方天市政园林工程有限公司

未履行安全管理职责，未派现场管理人员、未对作业人员进行安全技术交底、未给作业人员配备防止触电的劳动防护用品、未制止无证上岗作业行为，特别是高压下方缺乏安全保障的条件下冒险施工，未采取有效防控措施，对于此次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

3.马鞍山市博望区交通运输局

对所辖区域内小散工程安全生产行政监管履职不到位。未明确项目质量安全管理职责分工，未建立包括“告知性备案、提醒告知、宣传警示、日常巡查、隐患排查治理”等环节的工作流程，组织专家审核不严谨把关不到位，安全隐患和违章作业行为监管力度不到位，未执行《关于进一步加强全市小散工程和零星作业质量安全管理工作的意见》之规定。建议对区交通运输局通报批评，要求区交通运输局针对暴露出的问题制定整改方案并落实整改措施，报区安委会备案。

八、事故防范和整改措施建议

12 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....。

（一）安徽黄龙建设工程有限公司

要认真吸取此次事故教训，要加强《安全生产法》学习贯彻落实，建立健全全员安全生产责任制，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立健全安全生产规章制度。要安排专业技术人员和管理人员加强对公司所属作业现场的监督管理频次，及时发现消除隐患问题。要加强从业人员的安全生产教育培训和特种作业人员的管理，强化隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建设，严格执行安全操作规程，严防同类事故发生。加强应急预案、应急知识和自救互救的培训，定期组织应急预案演练，提高公司生产安全事故应急处置能力。

（二）安徽方天市政园林工程有限公司

要加强《安全生产法》学习贯彻落实，建立健全全员安全生产责任制，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立健全安全生产规章制度。要安排专业技术人员和管理人员加强对公司所属作业现场的监督管理频次，及时发现消除隐患问题。要加强从业人员的安全生产教育培训和特种作业人员的管理，强化隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建设，严格执行安全操作规程，严防同类事故发生。加强应急预案、应急知识和自救互救的培训，定期组织应急预案演练，提高公司生产安全事故应急处置能力。

（三）工程建设单位

要加强《安全生产法》《建筑法》及其相关法律法规的学习贯彻落实，开工前要办理施工许可证；开工前要与施工

单位签订建设工程书面承包合同；开工前要向行政主管部门提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。施工过程要督促施工单位落实危险性较大的分部分项工程安全管理措施。要树立建设单位首要责任意识，严格管控工程质量与安全。必要时聘监理单位介入工程管理，推进建设工程质量、安全、有序、如期进程。

（四）行政监管部门

要严格落实“三管三必须”原则和《关于进一步加强全市小散工程和零星作业质量安全管理工作的意见》的规定。实行行业监管负责制，督促建筑施工企业坚守红线意识和底线思维。要对所属建设工程开展起底排查，严格查处超越资质范围承揽工程的企业。要按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定，严格危大工程安全管理，必要时聘请专家指导。组织制定辖区小散工程和零星作业质量安全监管实施细则，明确质量安全管理职责分工，全面动态地掌握本辖区内小散工程和零星作业管理情况。要对建筑施工的违法行为依法进行严厉查处。

马鞍山市博望区

安徽黄龙建设工程有限公司

“2022·9·22”一般触电事故调查组

2022年12月21日